

Arrays, Strings e Métodos Essenciais

ARRAYS

O que é um Array?

Imagine que você precisa guardar vários valores relacionados, os nomes dos seus amigos, por exemplo. Você poderia criar uma variável para cada um:

```
let amigo1 = "Lucas";  
let amigo2 = "Ana";  
let amigo3 = "Pedro";
```

Isso funciona, mas se torna impraticável quando o número de valores cresce.

Um array resolve esse problema: ele é uma **lista ordenada** onde você guarda vários valores em uma única variável.

```
let amigos = ["Lucas", "Ana", "Pedro"];
```

Acessando os Dados do Array

Cada item do array possui um número de posição chamado **índice**. A contagem começa sempre do zero.

```
let amigos = ["Lucas", "Ana", "Pedro"];  
  
console.log(amigos[0]); // "Lucas"  
console.log(amigos[1]); // "Ana"  
console.log(amigos[2]); // "Pedro"
```

Índice	Valor
0	"Lucas"
1	"Ana"
2	"Pedro"

Para verificar quantos itens existem no array, utiliza-se a propriedade `.length`:

```
console.log(amigos.length); // 3
```

Inserindo Dados com `.push()`

O método `.push()` adiciona um novo item ao **final** do array.

```
let amigos = ["Lucas", "Ana", "Pedro"];  
  
amigos.push("Juliana");  
  
console.log(amigos); // ["Lucas", "Ana", "Pedro", "Juliana"]  
console.log(amigos.length); // 4
```

STRINGS

O que é uma String?

Uma **string** é um texto. Qualquer conteúdo entre aspas simples ou duplas é tratado como string pelo JavaScript.

```
let nome = "Rodrigo";  
let frase = "Aprender programação é incrível";
```

Uma string funciona como um **array de caracteres**: cada letra, espaço ou símbolo ocupa uma posição com índice próprio.

```
let nome = "Rodrigo";

console.log(nome[0]); // "R"
console.log(nome[1]); // "o"
console.log(nome.length); // 7
```

Índice	Caractere
0	R
1	o
2	d
3	r
4	i
5	g
6	o

Métodos Essenciais de String

toUpperCase() e toLowerCase()

Convertem a string para maiúsculo ou minúsculo.

```
let frase = "javascript é demais";

console.log(frase.toUpperCase()); // "JAVASCRIPT É DEMAIS"
console.log(frase.toLowerCase()); // "javascript é demais"
```

includes()

Verifica se um trecho existe dentro da string. Retorna true ou false.

```
console.log(frase.includes("demais")); // true
```

split()

Divide a string em um array, usando um separador definido.

```
console.log(frase.split(" ")); // ["javascript", "é", "demais"]
```

Método indexOf()

O método `.indexOf()` retorna o **índice da primeira ocorrência** de um caractere ou trecho dentro da string. Se não encontrar, retorna -1.

```
let frase = "eu amo javascript";

console.log(frase.indexOf("a"));      // 3
console.log(frase.indexOf("javascript")); // 7
console.log(frase.indexOf("python")); // -1
```

O `.indexOf()` é muito útil para localizar posições antes de recortar strings:

```
let texto = "nome: Carlos";

let posicao = texto.indexOf(":") + 2;
let nome = texto.substring(posicao);

console.log(nome); // "Carlos"
```

Método substring()

O método `.substring(inicio, fim)` extrai um trecho da string entre dois índices. Ele é semelhante ao `.slice()`, porém **não aceita valores negativos** como parâmetro. O índice final não é incluído no resultado.

```
let palavra = "programacao";

console.log(palavra.substring(0, 7)); // "program"
console.log(palavra.substring(7));    // "acao" (do índice 7 até o fim)
console.log(palavra.substring(2, 5)); // "ogr"
```

Outro exemplo prático:

```
let email = "rodrigo@escola.com";

let usuario = email.substring(0, email.indexOf("@"));
console.log(usuario); // "rodrigo"
```

COMBINANDO ARRAYS E STRINGS

Exemplo 1: Exibindo nome e primeira letra

```
let nomes = ["Ana", "Bruno", "Carla"];

for (let i = 0; i < nomes.length; i++) {
  let nome = nomes[i];
  console.log("Nome: " + nome + " | Primeira letra: " + nome[0]);
}

// Nome: Ana | Primeira letra: A
// Nome: Bruno | Primeira letra: B
// Nome: Carla | Primeira letra: C
```

Exemplo 2: Contando letras de cada nome

```
let nomes = ["Li", "Rodrigo", "Beatriz"];

for (let i = 0; i < nomes.length; i++) {
  console.log(nomes[i] + " tem " + nomes[i].length + " letras");
}

// Li tem 2 letras
// Rodrigo tem 7 letras
// Beatriz tem 7 letras
```

Exemplo 3: Separando palavras de uma frase

```
let frase = "eu amo programar em javascript";
let palavras = frase.split(" ");

console.log(palavras);
// ["eu", "amo", "programar", "em", "javascript"]

console.log("Total de palavras: " + palavras.length);
console.log("Última palavra: " + palavras[palavras.length - 1]);
```

Exemplo 4: Lista de usernames em maiúsculo

```
let usuarios = ["lucas", "ana", "pedro", "juliana"];
let usuariosMaiusculo = [];

for (let i = 0; i < usuarios.length; i++) {
  usuariosMaiusculo.push(usuarios[i].toUpperCase());
}

console.log(usuariosMaiusculo);
// ["LUCAS", "ANA", "PEDRO", "JULIANA"]
```

Exemplo 5: Usando substring() e indexOf() juntos

```
let contatos = ["lucas@email.com", "ana@escola.net", "pedro@gmail.com"];

for (let i = 0; i < contatos.length; i++) {
  let arroba = contatos[i].indexOf("@");
  let usuario = contatos[i].substring(0, arroba);
  let dominio = contatos[i].substring(arroba + 1);
  console.log("Usuário: " + usuario + " | Domínio: " + dominio);
}

// Usuário: lucas | Domínio: email.com
// Usuário: ana | Domínio: escola.net
// Usuário: pedro | Domínio: gmail.com
```

Exemplo 6: Verificando se uma palavra existe e onde começa

```
let frase = "aprender logica de programacao e divertido";
let busca = "programacao";

let posicao = frase.indexOf(busca);

if (posicao !== -1) {
  console.log("Palavra encontrada na posição: " + posicao);
  console.log("Trecho a partir dela: " + frase.substring(posicao));
} else {
  console.log("Palavra não encontrada.");
}

// Palavra encontrada na posição: 18
```

```
// Trecho a partir dela: programacao e divertido
```

EXERCÍCIOS: ARRAYS E STRINGS

Exercício 1: Minha primeira lista

Crie um array chamado `frutas` com pelo menos 5 frutas. Exiba no browser cada fruta com seu índice no seguinte formato:

```
0 - Maçã  
1 - Banana, e assim por diante.
```

Exercício 2: Cadastro dinâmico

Crie um array vazio chamado `alunos`. Utilize `.push()` para adicionar 4 nomes de alunos. Ao final, exiba no browser o nome dos alunos e o total de alunos cadastrados.

Exercício 3: Primeiro e último elemento

Dado o array abaixo, exiba no console o **primeiro** e o **último** elemento.

```
let times = ["Flamengo", "Corinthians", "Palmeiras", "Santos"];
```

Exercício 4: Analisando uma string

Declare uma variável com uma palavra qualquer e exiba: o total de letras, a primeira letra, a última letra e a palavra em maiúsculo.

Exercício 5: Iniciais dos nomes

Dado o array `["Carlos", "Fernanda", "Thiago", "Leticia"]`, utilize um loop para exibir apenas a **inicial maiúscula** de cada nome.

Exercício 6: Separando palavras

Dada a frase "aprender logica de programacao e divertido", use `.split()` para transformá-la em um array de palavras. Exiba o total de palavras e a terceira palavra da frase.

Exercício 7: Lista VIP em maiúsculo

Dado o array `["maria", "joao", "sabrina", "rafael"]`, crie um novo array chamado `listaVip` onde cada nome tenha a **primeira letra maiúscula** e o restante minúsculo.

Exercício 8: Verificador de presença

Crie um array com 10 nomes de colegas. Declare uma variável `busca` que receba um nome de um prompt e verifique se o nome digitado no prompt **está ou não** na lista. Dica: `includes()`. Exiba uma mensagem adequada para cada caso.

Exercício 9: Extraíndo usuário do e-mail

Dado o array de e-mails abaixo, use `.indexOf()` e `.substring()` para extrair e exibir apenas o **nome de usuário** (a parte antes do `@`) de cada endereço.

```
let emails = ["ana@gmail.com", "carlos@yahoo.com", "julia@hotmail.com"];
```

Exercício 10: Análise completa de frases

Crie um array com 3 frases completas. Para cada frase, exiba: a frase original, a frase em maiúsculo, o número de caracteres e a primeira palavra (utilize `.split()`).

Exercício 11: Contando vogais em uma palavra

Dada uma palavra qualquer declarada em uma variável, percorra cada caractere com um loop e conte quantas **vogais** (a, e, i, o, u) a palavra contém. Exiba o resultado no console.

Exemplo esperado:

```
Palavra: "javascript"  
Vogais encontradas: 3
```

Exercício 12: Palavras com número par de caracteres

Dado o array abaixo com 10 palavras, percorra a lista e exiba apenas as palavras que possuem uma **quantidade par de letras**. Ao final, mostre quantas palavras satisfazem essa condição.

```
let palavras = [  
  "sol", "lua", "estrela", "nuvem", "chuva",  
  "vento", "neve", "raio", "arco", "tempestade"  
];
```

Exercício 13: Palavra mais longa

Dado um array com 8 palavras, percorra a lista e descubra qual delas possui o **maior número de caracteres**. Exiba a palavra e seu tamanho.

Exercício 14: Contando palavras que começam com uma letra específica

Dado um array com 10 nomes, conte e exiba quantos nomes **começam com a letra "A"** (considere maiúsculas e minúsculas usando `.toLowerCase()`).

Exercício 15: Invertendo uma string manualmente

Dada uma palavra declarada em uma variável, percorra seus caracteres **de trás para frente** utilizando um loop e monte a palavra invertida em outra variável. Exiba a palavra original e a invertida.

Exemplo esperado:

```
Original: "javascript"  
Invertida: "tpircSavaj"
```

Exercício 16: Palíndromo

Utilizando a lógica do exercício anterior, verifique se uma palavra é um **palíndromo**, ou seja, se ela é igual quando lida de trás para frente (exemplos: "arara", "radar", "ana"). Exiba uma mensagem indicando se é ou não palíndromo.

Exercício 17: Média de caracteres

Dado um array com 6 palavras, calcule a **média de caracteres** entre todas elas. Some o `.length` de cada palavra e divida pelo total de palavras. Exiba o resultado.

Exercício 18: Removendo espaços extras e analisando palavras

Dada a frase " logica de programacao ", utilize `.trim()` para remover os espaços das extremidades e `.split()` para separar as palavras. Exiba o array resultante e o total de palavras encontradas.

Exercício 19: Qual palavra contém a letra "a" mais vezes?

Dado o array abaixo, percorra cada palavra e conte quantas vezes a letra "a" aparece em cada uma. Ao final, exiba qual palavra tem **mais ocorrências** da letra "a" e quantas vezes ela aparece.

```
let lista = ["banana", "abacaxi", "laranja", "manga", "uva", "maracuja"];
```

Exercício 20: Classificando palavras por tamanho

Dado um array com 8 palavras, classifique cada uma como:

- **Curta**: até 4 letras
- **Média**: de 5 a 7 letras
- **Longa**: 8 letras ou mais

Exiba cada palavra com sua classificação e, ao final, mostre quantas palavras pertencem a cada categoria.